

RAPORT TEHNIC – PROIECT SWEEP

Perioada acoperită: 01.10.2023 – 30.10.2025

01.10.2023 - Începe construcția Sweep D1

- Prima versiune de robot dezvoltată integral în CAD, cu elemente debitate laser și îndoite abkant CNC.
- Faza de concept și proiectare: aproximativ 5 luni.
- Dificultăți cu furnizorul de componente debitate/îndoite (abateri față de planurile furnizate).
- Din considerente de timp și cost am decis să confecționăm bazinele de apă din aluminiu (furnizor de încredere pentru sudare).
- Durata de execuție pentru subansamblele externalizate: ~4–5 săptămâni (nu aveam echipamentele necesare).
- Piese de oțel au fost sudate in-house cu aparatura existentă.
- Versiunea D1 a fost echipată cu 2 motoare de aspirator provenite de la Dyson V3.
- Sistemul de curățare al bazinului de apă murdară: suită de duze din sistemele de spălat parbrize.
- „Spărgătoare de valuri” realizate din plăci acrilice debitate in-house.
- Unitatea de curățenie montată pe glisieră pentru acces ușor (perii și racletă).
- Robotul a fost conceput să fie funcțional fără carcasă exterioară finală.
- Sistem de control al apei reziduale: valvă inspirată din stațiile de epurare; elemente din silicon turnat, matrițare 3D; **testată la peste 50.000 repetări închis/deschis**, cu rezultate pozitive.

01.11.2023 - Începe construcția de test a stației de andocare

- Versiune de test din placaj și plăci acrilice pentru găzduirea componentelor.
- Apoi 2 stații prototip metalice, de dimensiuni mai mari, pentru ușurarea asamblării și testării elementelor hidraulice și electrice.
- Aproximativ **15–18 modele** de mufe de evacuare a apei reziduale (concepute, proiectate și printate 3D), cu rezultate decente.

Toate proiectele hardware/mecanică până la această dată s-au realizat într-un spațiu de lucru de **15 mp**, în depozitul Simtel.

17.01.2024 - Primele teste ale Sweep D1 la Băicoi.

22.02.2024 - Finalizarea versiunii D2

- Motoare DC pentru periile de curățenie.
- Reproiectată partea inferioară a robotului pentru a găzdui noile motoare (+35 mm înălțime), ducând la o **înălțare cu 50 mm** a întregului robot.
- Bazinul de apă curată mărit cu ~4L.
- Spălare bazin apă reziduală: țeava de cupru cu duze de la imprimante 3D (diametru 0,8 mm).

20.04.2024 - Finalizarea versiunii Sweep D3

- Începerea testării unui nou senzor Lidar și a unei soluții noi pentru evacuarea apei reziduale: trecere de la servo + piese 3D la **actuator liniar** și carcasă metalică pentru subansamblul valvei.
- Primul model echipat cu **motor de aspirator brushless**.

05.03.2024 - Începe construcția stației de andocare versiunea D.

12.03.2024 - Finalizarea versiunii V1 stație andocare

- Elemente metalice debitate și îndoite, sudate în spațiul amenajat.
 - Parte mobilă (actuată liniar) pentru încărcarea cu apă curată.
 - Bazin detergent și sistem de dozare.
 - ~10 iterații de conectori 3D între stație și robot pentru evacuarea apei reziduale.
 - Metodă de detecție stație–robot: **AprilTag**.
-

20.04.2024 - Sweep D3 merge la Automatica Munich.

15.05.2024 - Extindere parțială a spațiului de atelier (anularea țarcului Simtel).

13.06.2024 - Finalizarea versiunii Sweep D4

- Primul robot cu **cameră și stație de andocare prin LED-uri IR**, tehnologie dezvoltată integral de către echipa Agora.
- Permite detecție și aliniere mult mai precisă între stație și robot, inclusiv fără iluminare (caracteristică diferențiatoare).
- Modificări structurale față de D3: multe piese 3D înlocuite cu piese metalice.

04.07.2024 - Certificarea stației de andocare V2 — standard Ingress Protection IPX6.

01.08.2024 - Începe construcția stației de andocare V3.

15.09.2024 - Finalizare stație andocare V3

- Include toate modificările ulterioare, plus:
 - Sertar dedicat cu 2 locuri pentru recipientele de detergent.
 - Metodă de detecție a recipientului (prezență, tip detergent).
 - Detectarea lipsei de detergent, a cantității folosite și a cantității rămase.
-

30.09.2024 - Începe construcția stației de andocare — Versiunea finală.

01.10.2024 - Finalizarea versiunii Sweep D5

- Primul robot cu **racletă mobilă** și **unitate de curățenie** îmbunătățită structural (după testele cu D4 la IKEA).
 - Spălare bazin apă reziduală: țeavă de aluminiu cu **duză rotativă** pentru curățare interioară.
 - Toate versiunile precedente au fost actualizate cu noua unitate de curățenie și noua racletă.
 - La Stejari Residence s-a constatat nevoia unei suspensii mai permissive a roții caster (arcurile existente prea moi).
 - Soluții testate: amortizoare 3D din material flexibil, arcuri de diferite durități → soluția finală: **arcuri de ștanță de sarcină foarte mare**, adoptată pe toți roboții.
-

01.11.2024 - Reamenajarea spațiului de atelier, repoziționarea rafturilor, realizarea unui spațiu minim de testare.

01.02.2025 - Finalizarea versiunii Sweep D6

- Adăugat senzor nou pentru măsurarea nivelului de apă murdară (înlocuiește plutitorul din rezervoarele de bărci, nefiabil din cauza piliturii de fier/folie).

- Noul senzor: **sonar** — funcționează bine, cu mici erori.
 - După finalizarea acestei versiuni, **D4 a fost actualizat la nivel D6** din punct de vedere electronic.
-

15.02.2025 - Sweep D6 la Orange sediul central

- După D6 (Orange) și D5 (Stejari Residence), a apărut nevoia implementării celui de-al doilea senzor **Lidar**, amplasat pe capac începând cu D5 (testare).
 - Soluția s-a dovedit promițătoare și a devenit soluție finală pe toți roboții (devenind în cele din urmă senzor principal).
 - În această perioadă **D4** a primit al doilea Lidar și o **a doua cameră RealSense pe față**, simulând noua poziție pentru **D7** (în proiectare) — soluție bună, devenită permanentă până în prezent.
 - Observată nevoia de ușurință a mentenanței și acces în interiorul bazinului de apă reziduală.
-

14.03.2025 - Finalizarea versiunii Sweep D7

- Optimizare mecanică pentru ușurința mentenanței și rezistență la reziduuri mari (problemă recurentă: înfundare din folii, așchii etc.).
- Volume: **23L apă curată util** și **18L apă reziduală** (panta de scurgere 2°; sită pentru reținerea reziduurilor mari).
- Diametrul evacuării crescut la **40 mm** (peste diametrul furtunului de admisie) → schimbare mufă evacuare pentru debit mai mare.
- Bazine din **inox 1 mm** (rezistență la detergenți alcalini). **Cost furnizor pentru sudură: 1,8 lei/mm, lungime totală sudură ~9700 mm → ~17.500 lei; motiv pentru care bazinele au fost sudate integral de echipa Agora.**
- Motorul de aspirator mutat în interiorul bazinului de apă reziduală → **~200% creștere performanță și zgomot redus.**
- Optimizat transferul apei: o singură pompă + ansamblu de electrovalve (spălare bazin apă murdară / stropire podea); **distribuitor 3D** pentru stropire uniformă în două puncte.

- **Raclete laterale** adăugate (nu lasă apă în curbe/întoarceri la 180°; suprapuse cu racleta mobilă în viraj).
 - Măsurarea apei curate: senzor **TOF** (funcționare bună la testele de laborator).
 - Electronica mutată pe **capac rabatabil** cu poziție de blocare.
 - Pregătire pentru producția de serie: reducere piese detașabile pentru rigidizarea șasiului și eficientizarea amplasării pieselor.
 - Unitatea de curățenie poate fi scoasă manual **20 cm** în afara robotului, rămânând conectată (mâner cu blocare; cabluri pe sistem de extindere dezvoltat intern).
 - Creștere performanță navigație: **cameră de adâncime pe spate** (dectecție obstacole insuficientă cu ceilalți senzori).
-

30.04.2025 - Începe testarea versiunii D7

- Prima versiune cu senzori noi (camere, sonare, lidar) — modele mai noi, performanță/raport preț mai bune; **computer industrial nou**.
 - Întârzieri din probleme cu furnizorii; un computer sub-performant → schimbare cu model mai stabil (dedicat lui **D8**).
 - Lipsa de performanță mascată inițial de alte schimbări (ex.: firmware nou la driverul de motoare).
 - Optimizări software (refactorizări) și adaptări la versiuni stabile împreună cu producătorii → **stabilitate obținută**.
 - După testele la Agora Sema Parc și Simtel Băicoi, robotul a fost dus la Depozitul Central Dedeman:
 - Confirmate problemele de performanță ale computerului.
 - Soluția cablurilor extensibile s-a dovedit **nepotrivită**: imposibil de folosit cu racletele laterale; eroare de proiectare → suport cablu spart, unitate de curățenie strâmbată.
 - Picături de apă reziduală pe lentila senzorului TOF → erori mari de citire.
 - Adăugați încă **doi senzori** pentru redundanță: **sonar** (D6) + „**ecograf**” lipit pe fundul bazinului (imprecis <20 mm; sonar performant pe acele distanțe) → **folosiți în paralel**.
-

15.05.2025 - Începe construcția versiunii D8

- Întârziere din cauza utilizării unor componente pentru stabilizarea lui D7 (computer + o cameră arșă).
- După finalizarea părților mecanice și în așteptarea componentelor lipsă, echipa a început mutarea producției la fabrica din Băicoi și **externalizarea prelucrării metalelor**.

Până la acest moment, toate piesele au fost sudate și prelucrate mecanic de către echipa Agora Robotics, în atelierul Sema Parc (fără calificări formale în sudură).

09.07.2025 - Începerea pregătirii versiunii E (serie mică)

- Furnizorii nu au dorit să sudeze bazine la **1 mm** grosime → **reproiectare pentru 1,5 mm**.
- Reproiectare totală pentru **optimizare costuri**, reducerea erorilor furnizorului și **asamblare mai rapidă**.
- Versiunea **E**: prima versiune de producție în serie mică; toate părțile metalice externalizate (inclusiv sudura și prelucrarea mecanică).
- La recepție: **calitate foarte scăzută** (aprox. **40%** din prelucrări greșite) → întârzieri.
- Parte din piese corectate/adaptate intern; altele retrimise la furnizor (unele greșite din nou).
- Proces considerat **calibrare** de către furnizor; pentru comenzile viitoare:
 - instrumente de verificare a calității,
 - documentație completă (modele 3D, planuri de prelucrare mecanică, sudură, îndoire; fișiere de debitare în formatul cerut),
 - disponibilitate de feedback activ în producție (inițial ignorată; ulterior acceptată).
- Optimizare proiectare: **149 repere** → **55 repere** recepționate de Agora, pentru a reduce piesele care ajung la fabrica Băicoi.

20.09.2025 - Începe construcția versiunii E1

- Prima versiune de **producție în serie (serie mică)**, cu scop de învățare pentru personalul de asamblare din fabrica Băicoi.
- Îmbunătățiri pentru funcționare, asamblare și mentenanță:
 - Bazine: modificări ale grosimii materialului (cerința furnizorului); **volum util** al bazinului de apă reziduală crescut pentru a fi cât mai apropiat de cel al apei curate (volumul util al rezidualului = 80% din înălțimea totală; are spațiu de siguranță).
 - Modificare capac bazin apa reziduala: eliminarea senzorilor de pe partea mobilă (utilizatorul nu mai deconectează nimic pentru curățarea sitei).
 - Capac cu **două leviere** (în loc de 24 șuruburi; anterior avea 3 senzori lipiți ce necesitau deconectare la fiecare desfacere).
 - Înălțare robot **+80 mm** → acces mai ușor la componente; favorizează realizarea produsului în serie.
 - **Pantă de cădere a apei curate** crescută de la **2° la 9°** (prin ridicarea mufei de alimentare cu 80 mm).
 - Lungire robot **+15 mm** pentru a adăuga perii de protecție în jurul roții caster (probleme anterioare cu folii/reziduuri).
 - **Bumper de siguranță** nou: acoperă fața, colțurile și puțin din laterale.
 - **Perie frontală** cu formă nouă: împinge reziduurile mari spre exterior (previne absorbția/blocarea).
 - **Raclete laterale** – versiune nouă pentru acoperire mai mare la spălare.
 - **Capac rabatabil** cu amortizoare **150N**; balama reproiectată (pivotare + translație) și **simplificată** pentru a elimina riscurile de accidentare (fără puncte de forfecare).

30.10.2025 - Începe testarea versiunii D8.

Toate componentele de silicon (**raclete, ganituri si furtunuri**) au fost dezvoltate, matritate si turnate de echipa Agora pentru a putea avea un pret competitiv. In aceasta privinta am facut cercetare de piata, preturile insa fiind foarte mari:

Cost al materialului pentru o racleta (Agora) **~12 lei**

Cost racleta ofertata de furnizor - **83 lei**

Cost matrita pentru o racleta (Agora) **~100 lei**

Cost matrita ofertata furnizor - **2700 lei**

